

Хакатон Ozon Tech

Трек 3 — «Интеллектуальная роботизированная система сортировки
товаров»

ОТЧЕТ

о выполнении конкурсного задания

**Программно-аппаратный комплекс сортировки товаров на базе
сортировщика с поворотными лотками**
(проект SortMaster, выполнен полностью в симуляции)

Команда SortMaster

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Определения, обозначения и сокращения	4
Введение.....	4
1 Постановка задачи и границы решения.....	5
1.1 Рабочий участок и зоны	5
1.2 Соответствие терминов задания узлам ячейки	6
2 Система определения и классификации товара.....	6
2.1 Принцип и состав измерительной станции	6
2.2 Порядок применения правил	7
2.3 Метрологические охранные полосы	8
2.4 Политики безопасной стороны.....	8
2.5 Результаты проверки классификатора.....	9
3 Исполнительная часть	9
3.1 Обоснование выбора механизма	9
3.2 Рабочий цикл	10
3.3 Соответствие расчетов и симуляции	11
3.4 Нештатные ситуации	11
3.5 Безопасность эксплуатации	12
4 Интеграция частей: от категории к управляющему воздействию	12
5 Производительность и временные характеристики	13
6 Валидация решения	13
6.1 Основной двойник (Isaac Sim, RTX-сенсоры в контуре).....	13
6.2 Валидационный двойник (MuJoCo).....	14
6.3 Инженерная дисциплина разработки.....	14
7 Порядок проверки решения экспертами.....	14

8 Ограничения модели и направления развития.....	15
Заключение	15
Приложение А. Видеоматериалы	17
Приложение Б. Итоговые значения контрольных показателей	18

Определения, обозначения и сокращения

В настоящем отчете применяются следующие термины и сокращения.

Таблица 1 — Термины и сокращения

Обозначение	Содержание
ПАК	программно-аппаратный комплекс
СЦ	сортировочный центр
Сортировщик с поворотными лотками (tilt-tray)	линейный сортировщик, в котором товар перевозится на индивидуальном наклоняемом лотке и сгружается гравитацией
Каретка	подвижный модуль сортировщика, несущий один лоток
Эскейпмент	нормально-закрытый отсекающий накопителя, выпускающий товары строго по одному, синхронно со свободным лотком
GSD	ground sampling distance — линейное разрешение измерительной камеры на плоскости ленты, мм/пиксель
OBV	ориентированный ограничивающий параллелепипед
r/R	отношение радиуса вписанной окружности к радиусу описанной для сечения товара (официальный критерий 0,8)
Запас команды	время между готовностью команды наклона и крайним допустимым моментом ее подачи (command margin)
Зона В	передача на основной сортировщик
Зона С	товары, не подходящие по габаритам
Зона D	товары, требующие доупаковки
REVIEW	полоса ручного разбора неоднозначных случаев

Введение

Настоящий отчет содержит описание и результаты проверки программно-аппаратного комплекса сортировки товаров, разработанного в рамках трека 3 хакатона Ozon Tech. Комплекс выполнен полностью в симуляции, как это допускает постановка задачи, и охватывает замкнутый контур: обнаружение товара на подающем конвейере, измерение и классификацию по официальным правилам, физическую доставку в целевую зону.

Моделирование выполнено двумя независимыми физическими движками. Основной цифровой двойник построен в NVIDIA Isaac Sim 6.0.1 (PhysX 5) с рендеренными RTX-камерами глубины в контуре управления; валидационный двойник той же ячейки реализован в MuJoCo 3 и

воспроизводим на машине без GPU. Обе модели собираются из единого источника геометрии и настроек (cell/params.py), поэтому сопоставление их результатов является самостоятельной проверкой корректности.

Принципиальное требование, принятое в работе: в штатном цикле товар перемещается только контактной физикой. Прямые записи скорости товару, телепортация и скриптованные траектории исключены; выполнение этого требования контролируется автоматическим гейтом валидации (показатель `direct_velocity_writes_nominal` равен нулю во всех прогонах).

1 Постановка задачи и границы решения

1.1 Рабочий участок и зоны

Решение работает на участке сортировочного центра до основного сортировщика. Подающий конвейер А (фиксированный по заданию, скорость 1 м/с, без остановок в базовом сценарии, габариты входного потока до 500×500×500 мм) заканчивается накопителем, из которого исполнительная часть забирает товары и направляет каждый в одну из зон: В — основной сортировщик (фиксированная лента), С — негабарит (ролл-кейдж 1200×800×800 мм), D — доупаковка (ролл-кейдж). Рабочая зона составляет 6000×10000 мм; размещение свободных элементов внутри зоны проверяется автоматическим тестом.

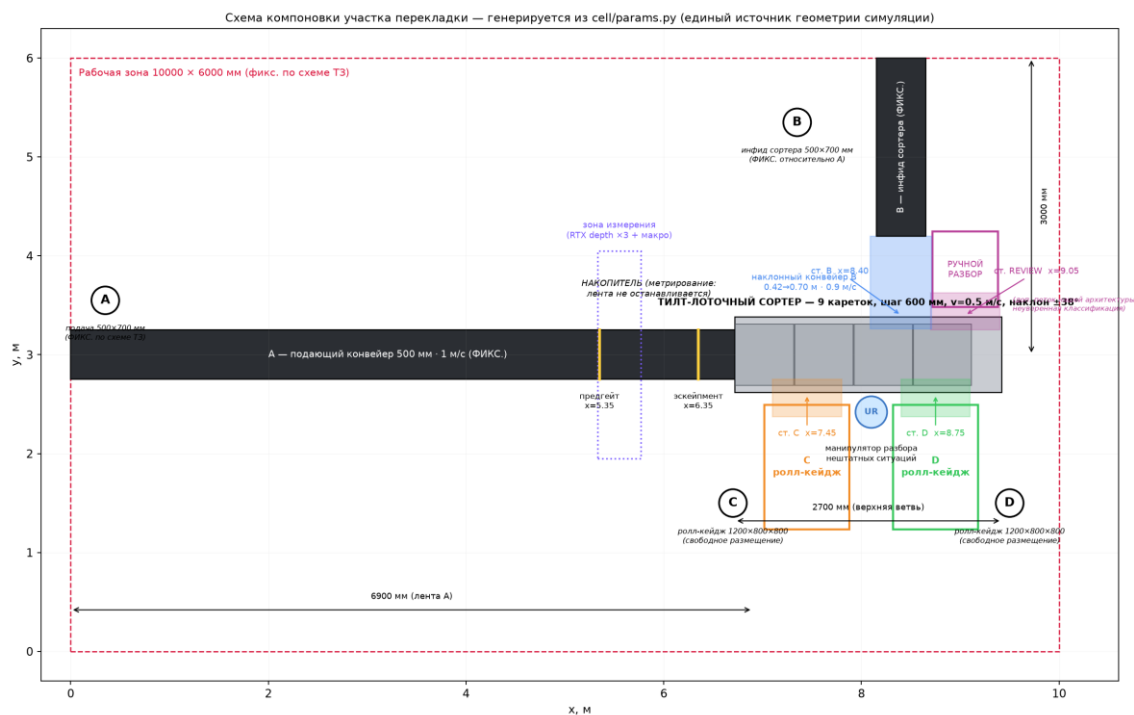


Рисунок 1 — Схема компоновки ячейки (генерируется из cell/params.py)

1.2 Соответствие терминов задания узлам ячейки

Таблица 2 — Терминологическое соответствие

Термин задания	Узел ячейки
Накопитель	буферная зона в конце конвейера А с двумя стоп-пластинами; выпуск товаров строго по одному, синхронно со свободным лотком
Исполнительная часть	эскейпмент, линейный сортировщик с поворотными лотками (9 кареток, шаг 0,6 м, скорость цепи 0,5 м/с), гравитационные желоба, манипулятор разбора нештатных ситуаций
Точка А	подающий конвейер, 1 м/с, фиксированный
Точка В	наклонный приводной конвейер-коннектор, далее фиксированная лента основного сортировщика
Точки С, D	желоба 32° и ролл-кейджи с проемными стенками
Неоднозначные случаи	отдельная полоса REVIEW (ручной разбор), в соответствии со справочным разделом постановки

2 Система определения и классификации товара

2.1 Принцип и состав измерительной станции

Официальные правила классификации сформулированы в геометрических терминах, поэтому категория вычисляется из измеренной геометрии по формальным критериям; каждое решение объяснимо, включая

пограничные случаи. Измерение выполняется в движении, без остановки ленты, станцией из четырех рендеренных камер глубины.

- обзорная метрологическая камера (1024×768) — габариты товара в плане;

- две боковые профильные камеры — контроль вертикальности боковой стенки (лежащий цилиндр или шестигранник дает наклонную образующую, стенка коробки вертикальна);

- макро-камера ближнего действия (768×768, GSD около 0,4 мм) — включается, когда минимальный габарит по обзорной камере менее 25 мм.

По кадрам глубины строится сегментация товара (отделение от плоскости ленты в пределах измерительного объема), оценивается ориентированный габарит и признаки формы: круглость контура, доля круглых сечений вдоль оси, купольность, элонгация. На товар выполняется от трех до пяти чтений; чтения сливаются в одно измерение. Для доказуемости конвейер измерения экспортирует собственную маску сегментации и облако точек товара попиксельно к сохраненным кадрам; иллюстративные панели далее в отчете построены именно на этих экспортированных данных.

2.2 Порядок применения правил

Порядок правил соответствует постановке: приоритет у габаритного критерия.

- габариты: любой размер менее 10 мм либо превышение 450×320×320 мм — категория «не подходит по габаритам», зона С; цилиндр сверх габарита направляется в С, а не в D, что соответствует приоритету правил;

- форма: наличие круга в сечении по формальному критерию $r/R > 0,8$ — категория «требуется доупаковки», зона D;

- в остальных случаях — категория «подходит для сортировки», зона В.

2.3 Метрологические охранные полосы

Сертификация «размер более 10 мм» корректна только с учетом разрешения измерителя. Порог недомера принят равным 10 мм плюс два GSD: 16 мм для обзорной камеры и 10,8 мм для макро-камеры. Куб 11 мм сертифицируется как сортируемый (зона В) измерением макро-камеры; куб 10 мм и стержень диаметром 9 мм направляются в зону С. Контроль превышения габарита ведется по нижней доверительной границе размеров (25-й перцентиль по чтениям), поэтому смаз отдельного кадра не приводит к ложному превышению.

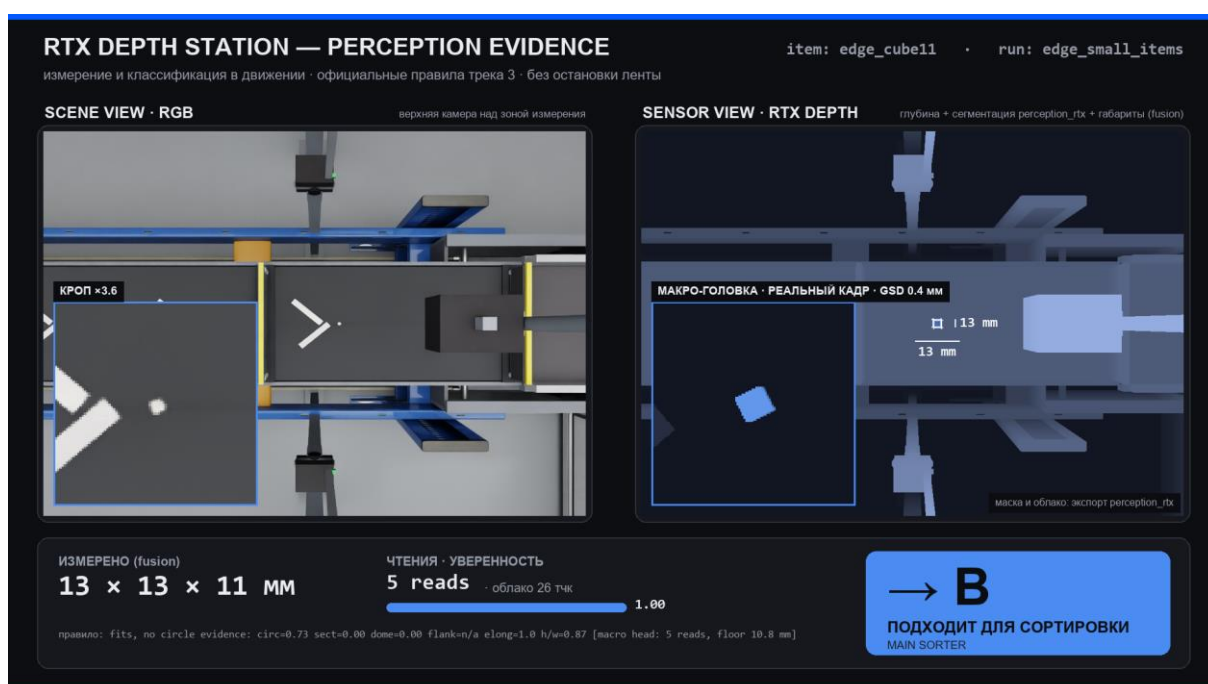


Рисунок 2 — Панель перцепции: куб 11 мм, измерение макро-камерой и решение о направлении в зону В

2.4 Политики безопасной стороны

Все ошибки классификатора конструктивно направлены в консервативную сторону: в зоны С, D или REVIEW, но не в В.

- отсутствие валидных чтений — зона D;
- вытянутый предмет с неподтвержденным сечением — зона D;
- слабая, но устойчивая улика круглости — зона D;

– сомнение в захвате кадра (обрезанное или устаревшее облако) — кадр отбрасывается целиком.

2.5 Результаты проверки классификатора

На официальном наборе из 11 моделей классификация составила 1,0 (66 из 66) на шести номинальных сидах Isaac Sim; результат воспроизводим по сидам. Дополнительно собран пограничный набор (кубы 11 и 10 мм, стержень диаметром 9 мм, карта толщиной 2 мм, коробки 445 и 460 мм, тела с r/R 0,78 и 0,82, стержень сечением 16×12 мм); поведение каждого предмета зафиксировано в матрице валидации. Консервативные решения на пограничных предметах документированы как проектные: ни одна ошибка не направляет товар в зону В.

3 Исполнительная часть

3.1 Обоснование выбора механизма

Правила задания делают куб 11 мм легальным сортируемым товаром. Роликовые дивертеры не управляют предметами существенно меньше шага роликов (порядка 50–75 мм). В сортировщике с поворотными лотками товар перевозится на собственном лотке и сгружается гравитацией, поэтому сброс не зависит от размера: куб 11 мм и пуф 489 мм обрабатываются одним механизмом. Поворотные лотки прямо названы в постановке в числе допустимых классов механизмов и применяются в действующих системах посылочной сортировки.

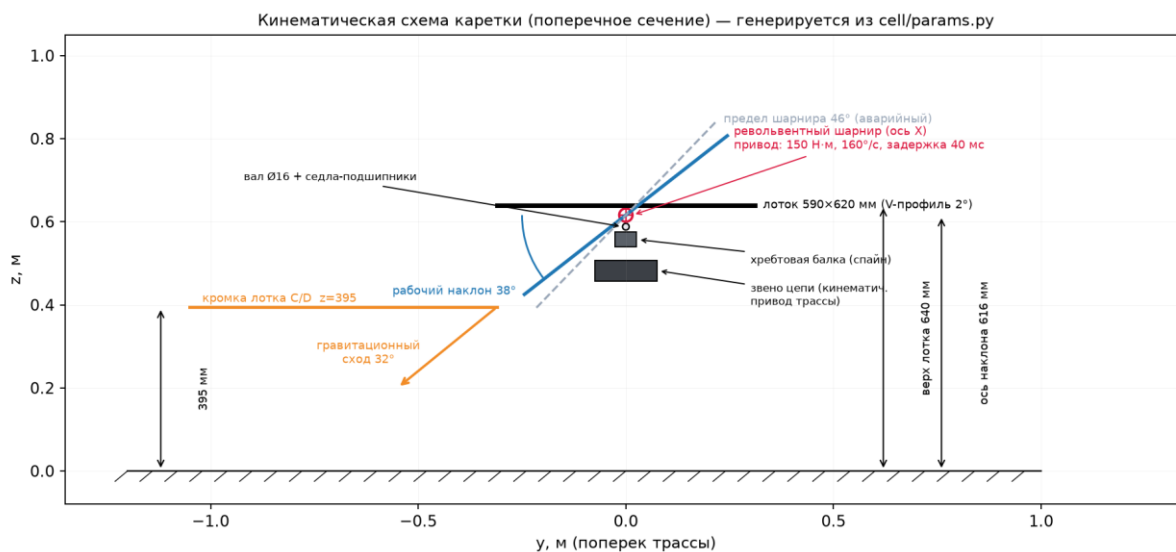


Рисунок 3 — Кинематическая схема каретки с приводом наклона лотка

3.2 Рабочий цикл

Полный цикл выполняется контактной физикой. Эскейпмент выпускает товар синхронно с подходом свободного лотка. Товар сходит с ножевой кромки конвейера (перепад 60 мм, время полета около 110 мс; посадочное смещение измеряется по каждому товару) и перевозится на лотке, подвешенном на реальном шарнире с позиционным приводом (задержка команды 40 мс, скорость наклона 160°/с, шум усиления 1 %). По позиционному триггеру станции выполняется наклон и гравитационный сход: в зоны С и D — по желобам 32° с полированным настилом и тормозной площадкой в ролл-кейдж через проемную стенку; в зону В — через приводной наклонный коннектор (16,6°, удержание трением — категория В по правилам не содержит круглых тел) на фиксированную ленту; в REVIEW — в загон ручного разбора. После схода лоток возвращается в горизонталь, цикл замкнут.

3.3 Соответствие расчетов и симуляции

Каждый механизм обоснован аналитически, расчетные величины сверены с измерениями в симуляции (полная сверка приведена в документе `calculations_vs_simulation.md`). Проверены: угол сброса 38° относительно угла трогания $17,7^\circ$; синхронизация выпуска с учетом качения лежащих стержней (ускорение качения около 0,42 от ускорения скольжения); запас команды наклона не менее 0,95 с; скорость входа в кейдж около 2,3 м/с с гашением на тормозной площадке; удержание на подъеме В (0,55 против необходимых 0,30); порог сертификации мелких предметов 10,8 мм; производительность участка.

3.4 Нештатные ситуации

Для каждого вида отказа предусмотрен спроектированный безопасный терминал; все реакции включены в матрицу валидации.

Таблица 3 — Реакции на нестандартные ситуации

Отказ	Реакция системы
Неуверенная классификация	направление в полосу REVIEW
Промех индукции (товар не сел на лоток)	карежка и соседняя помечаются подозрительными и профилактически разгружаются в REVIEW на следующем круге
Сброс не подтвержден	таймаут «застывшего наклона», выравнивание лотка, повтор на следующей станции либо REVIEW
Отказ привода наклона (инъекция отказа)	товар доезжает до конца линии, формируется вызов оператора
Застывание в желобе (инъекция отказа)	вотчдог нулевого смещения, локализация камерой зоны, перенос манипулятором в маршрутно-верный кейдж; станция блокируется на время работ
Сход мимо устья (поздний или короткий сброс)	аварийные поддоны вдоль обоих флангов сброса: товар ложится на поддон (пол конструктивно недостижим), вотчдог поддона вызывает оператора
Затор на коннекторе В	вызов оператора
Плотный поток, сдвоенная посадка	спейсинг-гейт на выпуске; при двойной занятости — REVIEW

3.5 Безопасность эксплуатации

Ячейка ограждена; доступ человека организован через световую завесу с цепью аварийного останова. Манипулятор установлен на пьедестале в сервисном коридоре между желобами С и D, вне объемов кейджей, и не пересекает их стенки: возвращаемый товар отпускается на линию желоба снаружи плоскости стенки и попадает в кейдж через штатный проем. Привод наклона рассчитан по худшему удару посадки при свипе массы 1,3 (насыщение 150 Н·м). Зазоры механизма контролируются автоматическим аудитом: полный цикл наклона на каждой станции и конверт траекторий манипулятора проверяются против всей статики с порогом 15 мм; нарушение приводит к ненулевому коду выхода. Дополнительно выполняется визуальный аудит заметенного объема: каждый прим сцены, включая декоративные, проверяется против качаний лотка (0–100 % в обе стороны), аварийного предела $\pm 46^\circ$, обратной ветви и коридоров падения товара; после перестройки каретки аудит показывает ноль пересечений при неизменных метриках физики.

4 Интеграция частей: от категории к управляющему воздействию

Для каждого товара в журнал событий прогона записывается полная цепочка: классификация (вердикт и уверенность фиксируются до выпуска из накопителя — упреждение скрывает латентность инференса); выпуск эскейпмента под конкретный свободный лоток по петлевой координате цепи; посадка с измеренным смещением; команда маршрутизации; команда наклона по позиционному триггеру с упреждением по измеренной длине товара; подтверждение полного наклона; подтверждение схода стороной сброса; доставка и финальный контроль удержания в таре.

Запас времени между готовностью команды наклона и крайним допустимым моментом ее подачи измеряется по каждому товару.

Минимальное значение по всей матрице валидации составляет 0,95 с; отрицательный запас завершает прогон ненулевым кодом.

5 Производительность и временные характеристики

- лента А движется со скоростью 1 м/с и не останавливается: счетчик остановок равен нулю в каждом прогоне;
- пропускная способность на официальной смеси составляет около 480–500 товаров в час на одну линию выпуска; масштабирование — параллельными ячейками;
- время цикла (классификация, решение, физическая доставка): 95-й перцентиль 8,9 с по матрице MuJoCo; в Isaac Sim те же события фиксируются в журнале каждого прогона;
- темп сортировщика: шаг кареток 0,6 м при 0,5 м/с дает такт 1,2 с на товар (теоретический потолок около 3000 шт/ч);
- посадочное смещение не превышает 131 мм в номинале и 170 мм по всей матрице, что находится в пределах лотка.

6 Валидация решения

6.1 Основной двойник (Isaac Sim, RTX-сенсоры в контуре)

Валидационная матрица включает 14 прогонов: шесть номинальных сидов, два прогона пограничного набора, четыре свипа робастности (трение 0,7; масса 1,3; плотный поток; смещенная подача) и два аварийных сценария. Все 14 прогонов завершены, все контрольные гейты пройдены. Ключевые значения приведены в приложении Б; жесткие пороги консолидации: классификация в номинале не ниже 0,98; маршрутизация не ниже 0,97; ноль опасных ошибок; ноль падений на пол; удержание в таре 1,0; ноль прямых записей скорости; положительный запас команды; куб 11 мм физически доставлен в зону В.

6.2 Валидационный двойник (MuJoCo)

Матрица валидационного двойника содержит 22 прогона (235 товаров) и пройдена полностью: в худшем сiede каждого стрессового сценария удержание составляет 1,0, опасных ошибок и дедлоков нет; аварийные сценарии завершаются штатным восстановлением. Двойник детерминирован и воспроизводим на машине эксперта без GPU. Совпадение физических огибающих двух движков (посадочные смещения, времена наклона, скорости входа в кейджи) является самостоятельным свидетельством валидности модели.

6.3 Инженерная дисциплина разработки

Пройденный путь отладки (провал малого предмета в дискретный зазор, подхват товара кромкой при выравнивании лотка, заклинивание тонкой оболочки) документирован в репозитории; каждый дефект закрыт проектным решением и закреплён автотестом-инвариантом. Всего в проекте 72 автотеста.

7 Порядок проверки решения экспертами

Полная матрица с гейтами запускается одной командой; выход ненулевой при любом провале. Для машины без GPU предусмотрен контейнер с валидационным двойником:

- MuJoCo (любая машина, CPU): `python -m cell.validate`, либо `docker compose up` — сборка образа и полная матрица 22 прогона в контейнере;
- Isaac Sim (GPU): `bash isaac/run_matrix.sh <каталог>` и `python3 tools/consolidate_isaac_matrix.py <каталог>` в официальном контейнере `isaac-sim:6.0.1`.

Эксперту доступны параметры: сид, состав и порядок товаров (включая пограничный набор), интенсивность подачи, смещение подачи, множители трения и массы, инъекции отказов (застревание, отказ привода наклона), запись видео и кадров сенсоров. Предусмотрена проверка на собственных

моделях эксперта: команда `python tools/expert_check.py <файл STL>` выводит класс и полную трассу решения по официальным правилам, а с ключом `--register` регистрирует модель для прогонов в обоих симуляторах.

8 Ограничения модели и направления развития

- тяговая цепь сортировщика управляется позиционно (кинематика по расписанию цепи); лоток, шарнир, привод и все взаимодействия с товаром — силовые; граница модели описана в документации;
- мягкие товары (мешок, пух) представлены жесткими аппроксимациями с материалами повышенного трения и демпфирования;
- манипулятор — кинематические звенья над валидированным четырехосевым ИК-контроллером; перенос груза — жесткой сцепкой;
- обратная ветвь сортировщика перевозит только пустые каретки (занятые удерживаются выпуском на эскейпменте); рециркуляция занятых кареток потребовала бы карусельной топологии;
- направления развития: физический стенд одного модуля лотка (наибольший прирост уровня готовности), сканер штрихкодов в станции измерения, обучаемый детектор для трекинга при сохранении категорийного решения за формальными правилами.

Заключение

Разработан и проверен программно-аппаратный комплекс сортировки товаров на участке до основного сортировщика: измерительная станция с двухдиапазонной метрологией, классификатор, исполняющий официальные правила в порядке их приоритета, и линейный сортировщик с поворотными лотками, выполняющий доставку контактной физикой. Работоспособность подтверждена двумя независимыми движками: 14 прогонов Isaac Sim и 22 прогона MuJoCo пройдены полностью, все жесткие гейты выполнены, классификация и маршрутизация в номинале составляют 1,0, опасных ошибок и падений на пол нет. Предельный случай постановки — куб 11 мм

— измерен макро-камерой (11,0 мм при пороге 10,8 мм) и физически доставлен на основной сортировщик тем же механизмом, что и товар 489 мм.

Приложение А. Видеоматериалы

Все ролики являются записями реальных прогонов физики без скриптованного движения товара; расположение — каталог docs/report/isaac_evidence/xbelt.

Главный материал — сводный ролик isaac_evidence/demo_sortmaster.mp4 (1 мин 50 с): весь контур одной историей — куб 11 мм как причина выбора механизма, задача, поворотные лотки, измерение и решение, контактная физика, отказы и безопасные терминалы, две физики, итоговые метрики. Собирается из зафиксированной евиденции скриптом tools/make_demo_video.py.

Таблица 4 — Состав видеодемонстрации

Файл	Содержание
demo_sortmaster.mp4	СВОДНЫЙ РОЛИК: весь контур одной историей (1 мин 50 с)
perception/perception_demo.mp4	сводный ролик панелей перцепции: RGB, глубина, сегментация конвейера измерения, габариты, решение (семь товаров, включая кубы 11 и 10 мм)
videos_final/sensor.mp4	станция измерения: товары проходят под головками без остановки ленты
videos_final/edge_small_items.mp4	предельно малые предметы: кубы 11/10 мм, стержень 9 мм, ручка
videos_final/item_follow_perception_to_bin.mp4	сопровождение товара от измерения до кейджа
videos_final/route_B.mp4, route_C.mp4, route_D.mp4	по одному прогону на каждый маршрут
videos_final/b_transfer.mp4	передача с конвейера А на лоток крупным планом
videos_final/mech_tilt_C.mp4	механика наклона: шарнир, привод, возврат в горизонталь
videos_final/fault_recovery.mp4	застревание в желобе и разбор манипулятором
videos_final/fault_tray.mp4	отказ привода наклона и вызов оператора
twin_videos/*.mp4	прогоны валидационного двойника MuJoCo (номинал, пограничный набор, аварийный сценарий)
videos_final/endcard.png	итоговая карточка метрик, генерируется из консолидированной матрицы

Приложение Б. Итоговые значения контрольных показателей

Таблица 5 — Контрольные гейты валидации (Isaac Sim, 14 прогонов)

Показатель	Порог	Факт
Классификация (номинал, 6 сидов × 11 товаров)	$\geq 0,98$	1,0 (66/66)
Маршрутизация (номинал)	$\geq 0,97$	1,0 (66/66)
Опасные ошибки (все прогоны)	0	0
Падения на пол (все прогоны)	0	0
Удержание в таре	1,0	1,0
Прямые записи скорости товара	0	0
Минимальный запас команды	> 0	0,95 с
Куб 11 мм	доставлен в В	В (измерено 11,0 мм при пороге 10,8 мм)

Валидационный двойник MuJoCo: 22 из 22 прогонов пройдены, 235 товаров, удержание 1,0 в худшем сиде каждого стрессового сценария, ноль опасных ошибок, ноль дедлоков; аварийные сценарии завершаются штатным восстановлением.